

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5
«Методи чисельного інтегрування»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Обчислити означений інтеграл за складовою квадратурною формулою Сімпсона, дослідити залежність похибки, застосувати методи Рунге-Ромберга та Ейткена, а також використати адаптивний алгоритм.

Хід роботи:

- 1. Обчислено точне значення інтеграла для функції $f(x) = 50 + 20 \cdot \sin(\pi \cdot x / 12) + 5 \cdot \exp(-0.2 \cdot (x - 12)^2)$ на інтервалі $[0, 24]$.
- 2. Реалізовано квадратурну формулу Сімпсона та побудовано графік залежності похибки від кількості розбиттів N .
- 3. Застосовано методи Рунге-Ромберга та Ейткена для уточнення інтеграла.
- 4. Створено адаптивний метод інтегрування.

(Код програми доступний у репозиторії GitHub:
https://github.com/werre79/numerical_methods_2026/tree/main/LAB_5)

Результати:

Точне значення інтеграла: 1219.81663648802942

Залежність похибки від кількості розбиттів N :

N	S(N)	Похибка
2	1280.0000000000012	6.018336351198e+01
4	1220.059726864676	2.430903766469e-01
8	1216.626890930474	3.189745557555e+00
16	1219.761726338147	5.491014988274e-02
32	1219.816636484086	3.943114279537e-09
64	1219.816636488029	0.000000000000e+00
128	1219.816636488030	2.273736754432e-13
256	1219.816636488029	0.000000000000e+00
512	1219.816636488029	0.000000000000e+00
1024	1219.816636488029	0.000000000000e+00
2048	1219.816636488029	0.000000000000e+00
4096	1219.816636488029	0.000000000000e+00
8192	1219.816636488029	0.000000000000e+00
16384	1219.816636488029	0.000000000000e+00

Оптимальне N (найменша похибка): $N = 64$, Похибка = 1.000000000000e-16

Приймаємо $N = 32$ для застосування методів підвищення точності.

$S(32) = 1219.816636484086$, Похибка: 3.943114279537e-09

$S(64) = 1219.816636488029$, Похибка: 0.000000000000e+00

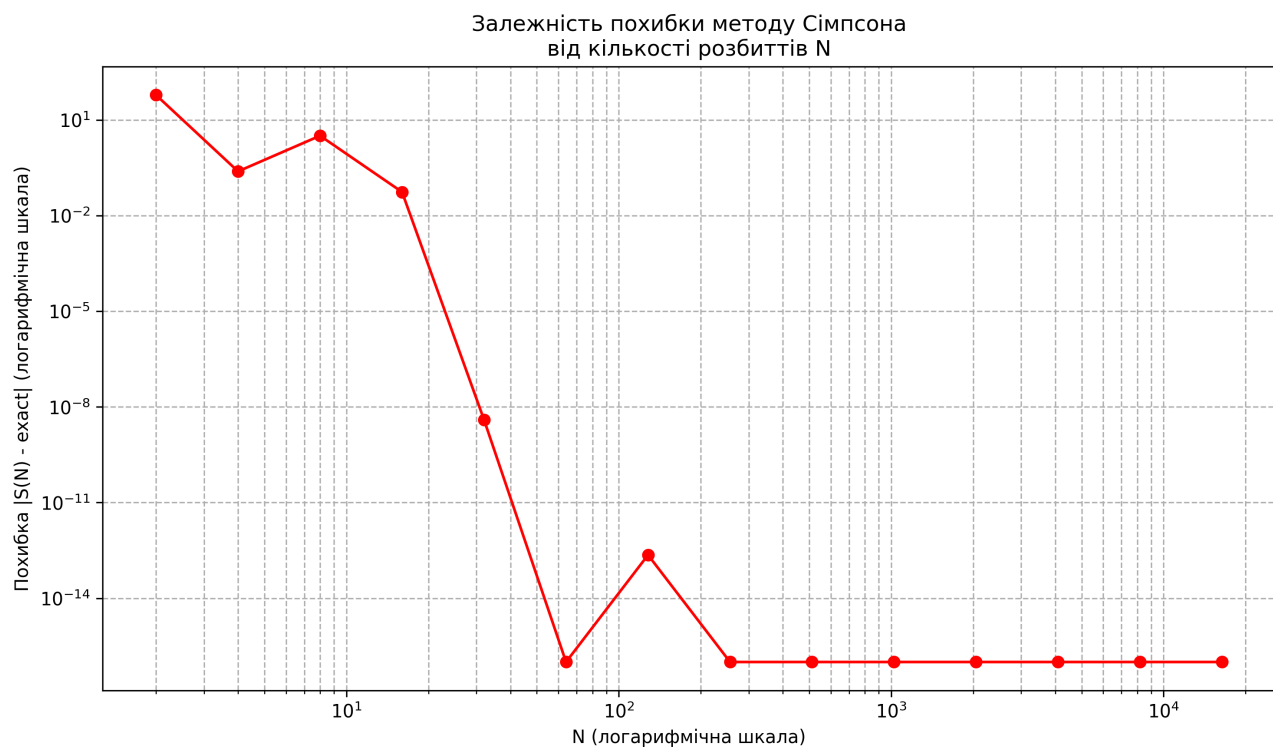
Метод Рунге-Ромберга:

Уточнене значення: 1219.81663648829226

Похибка: $2.628439688124e-10$
Похибка зменшилася у 15.00 разів

Метод Ейткена:
Уточнене значення: 1219.88281430219149
Похибка: $6.617781416207e-02$
Оцінка порядку формули p : 14.08 (очікується ~ 4)

Адаптивний метод Сімпсона:
Задана точність $\epsilon_{ps} = 1e-10$
Уточнене значення: 1219.81663648802942
Досягнута похибка: $0.000000000000e+00$
Кількість обчислень функції $f(x)$: 4617



Висновки:

Ми дослідили чисельне інтегрування. Складова формула Сімпсона забезпечує високу точність при достатній кількості точок. Методи Рунге-Ромберга та Ейткена дозволяють оцінити похибку та підвищити точність. Адаптивний метод автоматично знаходить кількість потрібних точок для досягнення бажаної точності інтегрування.